



Correction du devoir Surveillé de Chimie 2

Exercice 1 : (10 points)

A/ Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier votre réponse.

1. Pour un système isolé, le transfert thermique reçu est compté positivement.

Fausse. (0,25) Pour un système isolé $Q = 0$ car il n'y a pas d'échange d'énergie avec le milieu extérieur ($Q = 0$ et $W = 0$). **(1)**

2. L'énergie interne d'un système macroscopique égale à l'énergie cinétique de toutes les entités microscopiques qui constituent ce système.

Fausse. (0,25) L'énergie interne d'un système macroscopique égale à la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle ($E_c + E_p$) de toutes les entités microscopiques qui le constituent. **(1)**

3. Lors d'une évolution réversible la pression d'un système fermé est inférieure à celle du milieu extérieur.

Fausse. (0,25) Lors d'une évolution réversible la pression du système égale à la pression du milieu extérieur car à cause de l'équilibre existant entre le système et le milieu extérieur. **(1)**

4. Pour une transformation isobare, la variation d'enthalpie ne dépend que du chemin suivi.

Fausse. (0,25) La variation d'enthalpie ne dépend pas du chemin suivi quelque soit le type de transformation car c'est une fonction d'état. **(1)**

5. Dans le modèle de gaz parfait les particules ont des volumes.

Fausse. (0,25) Dans le modèle de gaz parfait les particules sont ponctuelles ainsi elles ne possèdent pas des volumes. **(1)**

6. L'énergie interne d'un système isolé est nulle.

Fausse. (0,25) Un système isolé n'échange pas de l'énergie avec le milieu extérieur mais son énergie interne n'est pas nulle, elle est constante c'est pourquoi sa variation est nulle. **(1)**

7. Le premier principe de la thermodynamique exprime l'équilibre thermique.

**Correction du devoir Surveillé de Chimie 2**

Fausse. (0,25) Le 1^{er} principe de la thermodynamique exprime la conservation de l'énergie interne d'un système. **(1)**

8. La capacité calorifique (thermique) est une grandeur extensive.

Vraie. (0,25) La capacité thermique est une grandeur extensive car elle dépend de la taille du système (ou la quantité de matière du système). **(1)**

Exercice 2: (10 points)

On enferme dans une enceinte un mélange de gaz parfaits contient 5 g de l'hélium (He), 10 g de néon (Ne) et 15 g d'argon (Ar) à une température de 273 K. La pression partielle de l'argon est 0,6 bar.

1. Etablir l'équation d'état des gaz parfaits

L'argon est dans un mélange de gaz parfaits, pour lui établir l'équation d'état on considère qu'il occupe seul le volume de l'enceinte **V, (0,25)** ainsi on écrit : $p_{Ar} \cdot V = n_{Ar} \cdot R \cdot T$ **(0,5)**

p_{Ar} : pression partielle de Ar, **(0,25)**

V : volume de l'enceinte, **(0,25)**

n_{Ar} : nombre de moles de Ar, **(0,25)**

R : constante des gaz parfaits, **(0,25)**

T : température. **(0,25)**

Calcul du volume de l'enceinte

$$\text{On a : } p_{Ar} \cdot V = n_{Ar} \cdot R \cdot T \quad (0,25) \Rightarrow V = \frac{n_{Ar} \cdot R \cdot T}{p_{Ar}} \quad (0,5)$$

Calcul de n_{Ar}

$$n_{Ar} = \frac{m_{Ar}}{M_{Ar}} \quad (0,25)$$

$$\Rightarrow n_{Ar} = \frac{15}{40} = 0,375 \text{ mol.} \quad (0,5)$$

$$\text{Ainsi : } V = \frac{0,375 \cdot 8,314 \cdot 273}{0,6 \cdot 10^5} = 0,014 \text{ m}^3 \quad (0,75)$$

2. Calcul de la pression totale p_T du mélange de gaz

$$\text{On a : } p_{totale} \cdot V = n_{total} \cdot R \cdot T \quad (0,25) \Rightarrow p_{totale} = \frac{n_{total} \cdot R \cdot T}{V} \quad (0,25)$$

**Correction du devoir Surveillé de Chimie 2****Calcul de nombre de moles totale n_T**

$$n_{\text{total}} = n_{\text{He}} + n_{\text{Ne}} + n_{\text{Ar}} \quad (0,25)$$

$$n_{\text{He}} = \frac{m_{\text{He}}}{M_{\text{He}}} = \frac{5}{4} = 1,25 \text{ mol.} \quad (0,25)$$

$$n_{\text{Ne}} = \frac{m_{\text{Ne}}}{M_{\text{Ne}}} = \frac{10}{20} = 0,5 \text{ mol.} \quad (0,25)$$

$$\Rightarrow n_{\text{total}} = 1,25 + 0,5 + 0,375 = 2,125 \text{ mol.} \quad (0,25)$$

Ainsi :

$$p_{\text{totale}} = \frac{2,125 \cdot 8,314 \cdot 273}{0,014} = 344511,37 \text{ Pa} \approx 3,445 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 3,445 \text{ bar} \quad (0,75)$$

En déduire les pressions partielles

$$p_i = \chi_i \cdot p_T \quad (0,25), \quad \text{avec } \chi_i = \frac{n_i}{n_{\text{total}}} \quad (0,25)$$

Ainsi:

$$p_{\text{He}} = \frac{1,25}{2,125} \cdot 3,445 = 2,026 \text{ bar.} \quad (0,5)$$

$$p_{\text{Ne}} = \frac{0,5}{2,125} \cdot 3,445 = 0,810 \text{ bar.} \quad (0,5)$$

3. Calcul pour la pression totale le nombre de particules par m^3 de gaz

Pour la pression totale on a une quantité de matière $n_{\text{total}} = 2,125 \text{ mol}$, pour obtenir le nombre N_{total} de particules on multiplie n_{total} par le nombre d'Avogadro N_A :

$$N_{\text{total}} = n_{\text{total}} \times N_A \quad (0,5)$$

$$\Rightarrow N_{\text{totale}} = 2,125 \times 6,022 \cdot 10^{23} = 1,279 \cdot 10^{24} \text{ particules de gaz,} \quad (0,5) \text{ cette valeur est calculée pour un volume } V = 0,014 \text{ m}^3, \text{ maintenant on calcule le nombre } N \text{ par } 1 \text{ m}^3 :$$

$$N = \frac{N_{\text{total}}}{V} \quad (0,5)$$

$$\Rightarrow N = \frac{1,279 \cdot 10^{24}}{0,014} = 91,357 \cdot 10^{24} \text{ particules /m}^3. \quad (0,5)$$